Bienvenid@s a...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Programación con Objetos II

2026 - Primer cuatrimestre

Semana 3

TDD - Test Driven Development

Equipo docente

Dario Moreira

Hernan Coniglio

Mauricio Pintos

Gabriel Ledezma

Pablo Isrelsky

Mr. X

PROGRAMACIÓN

ORIENTADA

OBJETOS

Test Driven Development (TDD)

Técnica de desarrollo de software basada en pruebas

Introducción y Cambio de Mentalidad

- ¿Cómo construimos software hoy?
- ¿Qué es TDD?
- Las dos reglas de oro

Beneficios y Filosofía

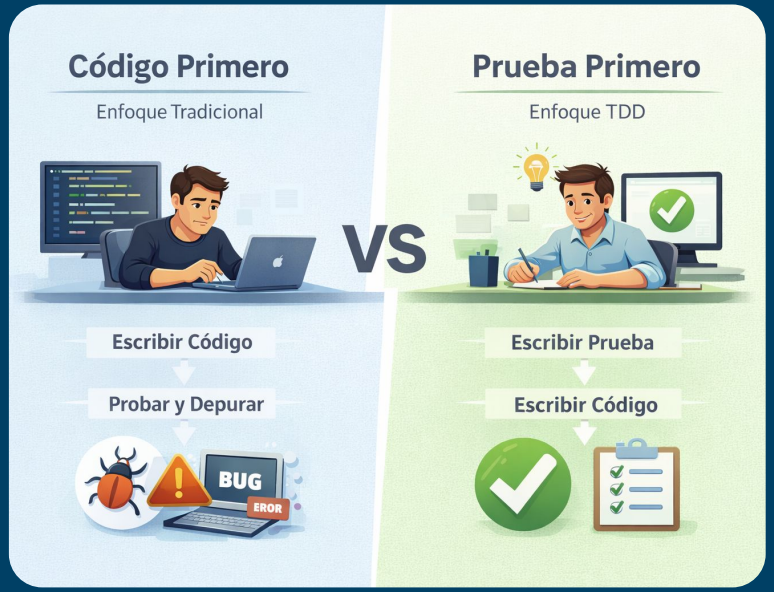
- Características del TDD
- La Consecuencia Técnica

La Técnica (El "Mantra")

- El Ciclo de Vida (Red-Green-Blue)
- El Mantra de un vistazo

Aplicación y Cierre

- Ejemplo Práctico
- Para profundizar



Introducción y Cambio de Mentalidad

¿Cómo construimos software hoy?

- Análisis del proceso actual de construcción de software.

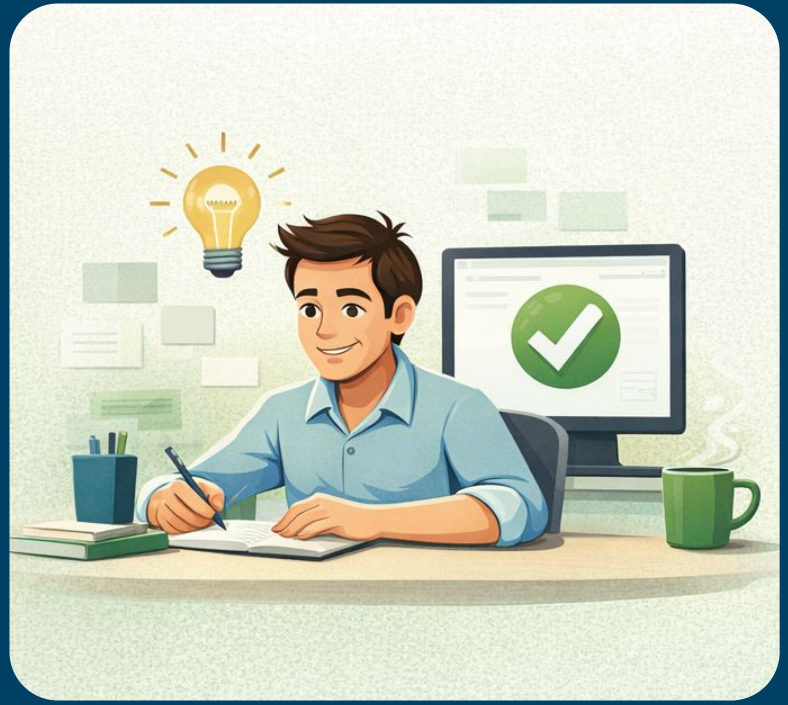
- Propuesta: Invertir el proceso tradicional

¿Qué es TDD?

- Es la idea básica de que, a medida que se agregan pruebas, estas se vuelven cada vez más específicas.
- Las pruebas funcionan, después de todo, como especificaciones.
- Cuantas más especificaciones se tienen, más específico se vuelve el cuerpo de **conocimiento del sistema**.

Las dos reglas de oro

- Solo se debe escribir código nuevo si una prueba ha fallado previamente.
- Se debe eliminar o reducir la duplicación de código.



Beneficios y Filosofía

Predecible
Progreso constante y medible

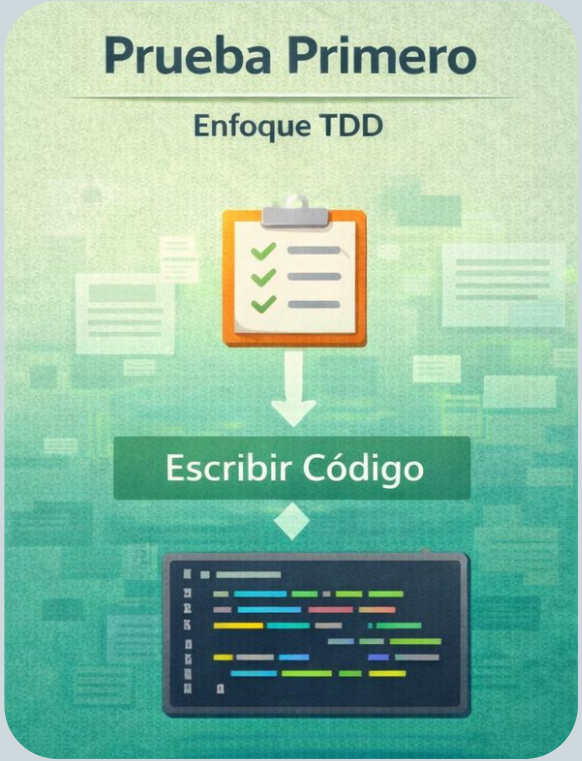
Aprendizaje del código
Mejora la comprensión y la calidad

Menor probabilidad de fallas
Reduce errores y bugs

Aumenta la confianza del equipo
Colaboración y calidad de código

Características del TDD

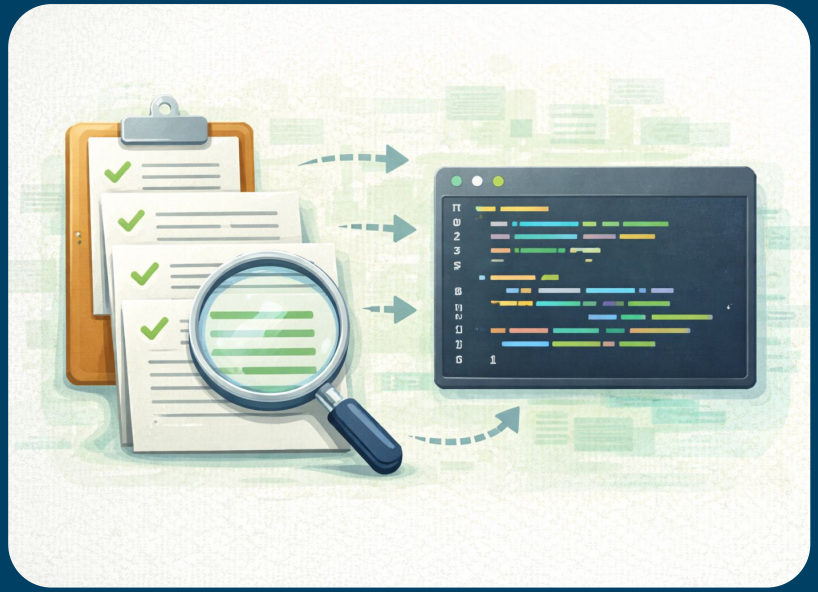
- Implementación de una metodología estructurada
- Incorporación de etapas claras en el ciclo de desarrollo.



La Consecuencia Técnica

"A medida que las pruebas se vuelven más específicas, el código se vuelve más general" - **Robert C. Martin** (conocido como "Uncle Bob")

- Publicación de **"Clean Code"**
- Impulso del Movimiento **Software Craftsmanship**
- Definición de los Principios **SOLID**
- Coautor del **Manifiesto Ágil**



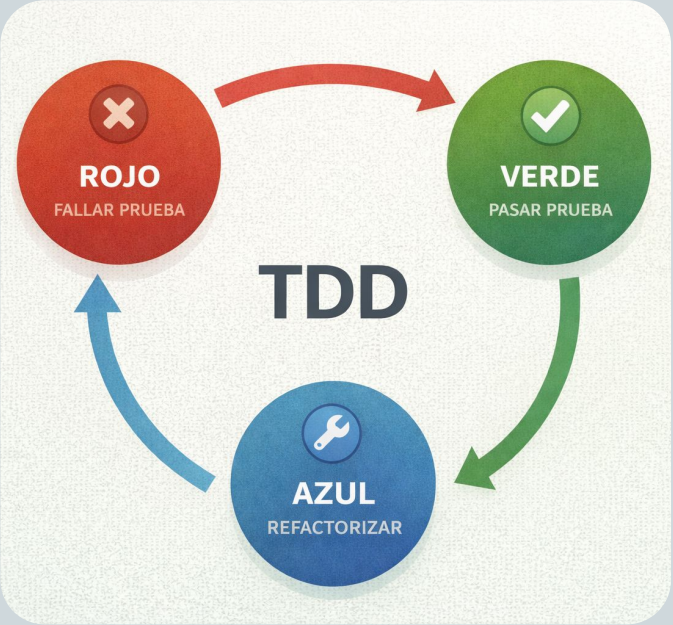
La Técnica (El "Mantra")

La Técnica (Red-Green-Blue)

1. ROJO: Escribir una prueba que **falle**
2. VERDE: Hacer que la prueba **pase**
3. AZUL: **Reducir** la duplicación (**Refactorización**)
4. Vuelta a empezar

El Mantra de un vistazo

Ciclo de vida cuando se agrega nuevo código:



- ➔ Test fails (Falla la prueba)
- ➔ Test passes (Pasa la prueba)
- ➔ Refactor (Refactorizar / Reducir duplicación)

Aplicación y Cierre

Ejemplo Práctico

- Estudio de caso: La Caja Fuerte
- README.md

Para profundizar

Proponemos este material opcional, para quienes tengan inquietud de profundizar en el tema

- Beck, K. (2003). Test-driven development: By example. Addison-Wesley
- Martin, R. The Transformation Priority Premise

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Educación pública, gratuita y de calidad